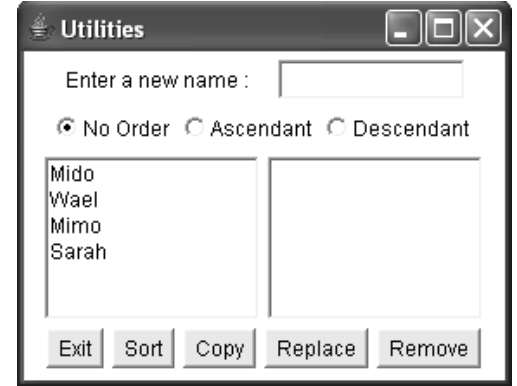


A- Traiter seulement 1 des 2 questions suivantes:

1. Ecrire un programme qui affiche la fenêtre suivante.
Initialement, la 1ère liste (à gauche) contient seulement les 4 éléments comme montre la figure ci-contre.
- **Exit** : permet de quitter le programme
 - **Sort** : permet de trier la 1ère liste (celle à gauche) en ordre ascendant ou descendant suivant l'option sélectionnée.
 - **Copy** : permet de copier tous les éléments de la 1ère liste dans la 2ème liste (à droite).
 - **Replace** : permet de remplacer le nom sélectionné de la 1ère liste par le nouveau nom saisi. Dans le cas d'aucune sélection, le nouveau nom sera ajouté à la fin de la 1ère liste
 - **Remove** : permet de supprimer le nom sélectionné de la 1ère liste.



(8 pts)

2. Ecrire un programme Java qui permet :
- a. De définir la classe Produit avec les attributs : Nom du produit, quantité disponible, prix unitaire, catégorie du produit,
 - b. D'afficher la page suivante :

Nom du produit :

Quantité disponible : Prix unitaire :

Liste des catégories

Electromenagers
Meubles
Plantes

Creer

Enregistrer

Afficher

Lister

- Le bouton « Créer » permet de créer une instance de la classe Produit à partir des valeurs saisies et sélectionnées par l'utilisateur.
- Le bouton « Enregistrer » permet d'enregistrer, toutes les instances créées, dans le fichier « Produit.dat »
- Le bouton « Afficher » permet d'afficher les informations d'une instance enregistrée dans le fichier « Produit.dat » à partir du nom du produit.
- Le bouton « Lister » permet de lister les noms des produits appartenant à une catégorie donnée.

(8 pts)

B- Partie obligatoire: (Traiter toutes les questions suivantes)

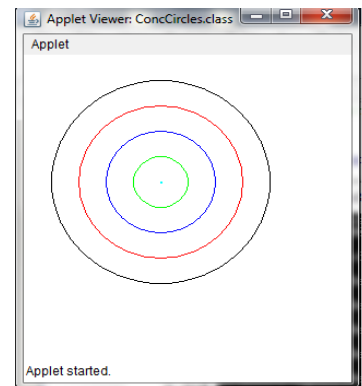
1. Ecrire une Java Applet qui permet d'afficher la figure suivante. Il s'agit d'un "timer". Ce "timer" va faire un "update" chaque seconde. Quand l'utilisateur affiche une autre page dans le navigateur, cet applet va se terminer et le "timer" doit faire un "reset" pour les heures, minutes, et secondes à la deuxième apparence de l'applet.

(5 pts)



2. Ecrire une Java Applet qui permet d'afficher la figure suivante : chaque cercle a une couleur différente de l'autre. Le diamètre du plus grand cercle est 200 pixels, le second est 150 pixels, le troisième est 100, et le plus petit est 50. La distance entre chaque cercle est 25 pixels. La hauteur de l'Applet est 300 pixels, ainsi que sa largeur est 300 pixels.

(3 pts)



3. Définir une classe héritant de **Thread** qui reçoit en paramètre de construction un nom et un entier(n). Son corps est une boucle, parcourue 20 fois, qui affiche son nom sur la sortie standard puis se met en attente pendant n secondes. Ecrire un programme principal qui reçoit en argument de la ligne de commande deux entiers n1 et n2. Ce programme crée deux threads de la classe **Thread** créé avant, en passant n1 au premier et n2 au second. Puis il lance les 2 threads.

(4 pts)